AFFLUENS

Nicolás Codesido Bernárdez

Índice

A. Plan de Empresa

1. Presentación del equipo emprendedor 4
2. Actividad de la empresa 5
    2.1 Descripción de la idea 5
    2.2 Propuesta de valor. Aspectos innovadores 5
    2.3 Nombre, logotipo y colores corporativas 6
3. Localización de la empresa o ámbito de influencia 6
    3.1 Datos de la autonomía / ayuntamiento / calle 6
4. Tipo de empresa 7
5. Objetivos a lograr 8
    5.1 Objetivos generales 8
    5.2 Objetivos específicos 8
6. Análisis de mercado 9
    6.1 Competencia 9
    6.2 Clientes 9
7. Análisis DAFO 11
8. Conclusión del análisis del mercado y el DAFO 11
9. Plan de marketing 12
    9.1 Productos o servicios ofrecidos 12
    9.2 Precio 12
    9.3 Distribución 13
    9.4 Comunicación 13
10. Recursos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad 13
    10.1 Recursos material 14
    10.2 Recursos humanos y estructura organizativa 14
11. Plan económico-financiero 15
    11.1 Inversiones iniciales 15
    11.2 Gastos de explotación para el primer año 15
    11.3 Previsión de ingresos 15
    11.4 Cálculo de la cuantía a financiar 16
    11.5 Financiamiento. Ayudas y subvenciones 16

12. Aspectos formales 17
12.1 Legislación reguladora del sector profesional 17
12.2 Forma jurídica de la empresa 17
12.3 Obligaciones fiscales 18
12.4 Obligaciones laborales y de seguridad social 18
12.5 Prevención de riesgos laborales 19
13. Diagrama de Gantt 20

B. Documentación de la parte técnica

a. Documentación técnica

1. Planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt 21
2. Presupuesto del proyecto 23
2.1 Equipamiento hardware 23
2.2 Licencias software 24
2.3 Cualquier otro recurso que se estime 25
3. Diagramación 26
3.1 Diagrama de clases 26
3.2 Diagrama de ER / EER 28
3.3 Diagrama de casos de uso 30
4. Diseño de interfaz de usuarios 35
5. Herramientas de validación de la accesibilidad y técnicas de verificación 42
6. Conclusiones, propuestas de mejoras y valoración 44

b. Manual de instalación 45
1. Requerimientos HW y SW 45
2. Instalación del SW de base 45
3. Despliegue del proyecto 45

c. Manual de usuario
1. Descripción de la funcionalidad implementada en la aplicación 46
2. Acceso a la aplicación 46
3. Demostración del funcionamiento 46

C. Bibliografía, webgrafía y referencias 51

Plan de empresa

1. Presentación del equipo emprendedor

El promotor de este proyecto es Nicolás Codesido Bernárdez, nacido en el 2001, con formación en **Desarrollo de Aplicaciones Web**, lo que le proporciona las competencias técnicas necesarias para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma.

Competencias y capacidades relevantes:

- **Conocimientos técnicos**: formación completa en desarrollo web, con dominio de tecnologías como PHP, bases de datos relacionales (MySQL), HTML, CSS y JavaScript, lo que garantiza la capacidad de crear y mantener una aplicación funcional y escalable.

- **Habilidades lingüísticas**: buen nivel de inglés, lo que facilita el acceso a documentación técnica actualizada, la implementación de mejores prácticas del sector y la posibilidad de expansión futura del proyecto.

- **Visión tecnológica**: capacidad para identificar necesidades del sector patrimonial y traducirlas en soluciones digitales prácticas que mejoren la eficiencia y eficacia.

La combinación de juventud, formación técnica y relaciones públicas posiciona al promotor como un perfil ideal para desarrollar e implementar este tipo de soluciones digitales.

2. Actividad de la empresa

2.1 Descripción de la idea

Affluens es una aplicación web de gestión para empresas de asesoría financiera que operan mediante sucursales físicas. La plataforma incluye un sistema de calendario interactivo para gestión de citas en horario laboral, módulos de estadísticas con visualizaciones gráficas del patrimonio por sucursal y perfiles de riesgo, y un sistema de activación segura mediante correo electrónico con tokens únicos.

La idea surge al identificar que las asesorías financieras necesitan funcionalidades específicas que integren en una misma plataforma la gestión de carteras patrimoniales, perfiles de riesgo de clientes, coordinación de agendas entre múltiples asesores y visualización consolidada de métricas por sucursal. Affluens ofrece esta integración específica para el sector, eliminando la necesidad de combinar múltiples herramientas o complementar con hojas de cálculo para obtener una visión operativa completa.

2.2. Propuesta de valor. Aspectos innovadores

Affluens permite a las asesorías financieras mantener autonomía operativa en cada sucursal mientras conservan visibilidad corporativa total. El sistema facilita la comparación de rendimiento entre ubicaciones mediante métricas estandarizadas de patrimonio medio, distribución de perfiles de riesgo y volumen de clientes, información crítica para decisiones estratégicas de expansión o asignación de recursos que habitualmente requiere consolidación manual de datos dispersos.

La innovación principal reside en adaptar las necesidades específicas del sector financiero a una interfaz web accesible sin requerir infraestructura técnica compleja. El modelo de activación garantiza trazabilidad completa sobre quién accede a información patrimonial sensible, aspecto fundamental en un sector regulado donde la gestión incorrecta de datos puede generar responsabilidades legales para la empresa de asesoría.

2.3. Nombre, logotipo y colores corporativos

AFFLUENS

Paleta de colores

#387297	#FFFFFF	#1A1A1A

El logo de Affluens con sus ondas fluidas representa movimiento y progresión, y la paleta refuerza esta identidad visual transitando de tonos profundos a luminosos, equilibrando la profesionalidad de nuestro proyecto con modernidad. Los azules dan personalidad distintiva mientras que los neutros garantizan legibilidad y versatilidad en cualquier aplicación, sin necesidad de colores adicionales.

3. Localización física de la empresa o ámbito de influencia

3.1. Datos de la autonomía / ayuntamiento / calle

Affluens opera bajo **modelo 100% remoto** sin oficinas físicas, utilizando el domicilio social únicamente para efectos legales y fiscales. Se elige Santiago de Compostela por ser el centro de servicios profesionales de Galicia, concentrando el mayor número de empresas de asesoría financiera de la comunidad autónoma.

El mercado gallego presenta características favorables para Affluens. Según datos del Instituto Galego de Estatística de 2024, Galicia cuenta con 2.705.833 habitantes con una edad media de 48,4 años. Esta estructura demográfica envejecida genera una demanda de servicios de asesoría financiera especializada en planificación patrimonial, impulsando el crecimiento del sector y la necesidad de herramientas de gestión más eficientes.

4. Tipo de empresa

Affluens se clasifica como empresa de base tecnológica del sector servicios, especializada en desarrollo de software empresarial bajo modelo SaaS (Software as a Service). Según el CNAE, pertenece a la división 62.01 'Actividades de programación informática'.

Con respecto al tamaño, se constituye como microempresa tecnológica en fase de lanzamiento, estructura habitual en startups de software donde la escalabilidad del producto no requiere de un crecimiento de plantilla proporcional. A diferencia del sector financiero tradicional, que necesita infraestructura física y personal en cada localización, las empresas SaaS pueden atender múltiples clientes simultáneamente con equipos reducidos mediante una infraestructura en la nube. Esta clasificación representa la mayoría del sector tecnológico español, con ejemplos como Bitban Technologies o Denodo Technologies.

Según la forma jurídica, se constituirá como Sociedad Limitada (SL), forma mayoritaria en el sector tecnológico español (78% de las empresas) por su flexibilidad y menor capital inicial requerido. Ejemplos de esta forma jurídica: Softmachine SL, Cinfo SL.

Según el modelo de negocio, opera bajo 'suscripción recurrente' característica del software empresarial moderno, frente al modelo tradicional de licencias o desarrollos personalizados. Esta fórmula es mayoritaria en soluciones de gestión actuales por garantizar ingresos predecibles y actualizaciones continuas sin coste adicional para el cliente.

En cuanto al origen del capital, será capital privado nacional, origen predominante en la mayoría del sector español de software empresarial. Ejemplos: Stratesys, Integra Software.

Por ámbito geográfico, es local con proyección nacional, ofreciendo servicio remoto completo. Este modelo híbrido es estándar en el sector tecnológico español, donde la presencia física facilita relaciones comerciales iniciales mientras la operativa es completamente digital. Ejemplos: OpenBravo, Bravent.

5. Objetivos a lograr

5.1. Objetivos generales

Desarrollar y lanzar una plataforma web funcional que digitalice la gestión operativa de empresas de asesoría financiera en un plazo de 12 meses, estableciendo a Affluens como solución SaaS especializada en el sector. Consolidar un modelo de negocio sostenible basado en suscripción que permita mantener y evolucionar el producto a largo plazo.

5.2. Objetivos específicos

- Completar el desarrollo técnico de todos los módulos core: gestión de usuarios con roles jerárquicos, sistema de citas con calendario interactivo, registro completo de información de clientes, y dashboard de estadísticas con visualizaciones gráficas. Esta actividad durará los primeros 6 meses del proyecto, logrando una plataforma 100% funcional lista para testing.

- Implementar infraestructura de seguridad robusta que garantice protección de datos patrimoniales sensibles, incluyendo autenticación por email con tokens, encriptación de contraseñas mediante bcrypt y control de accesos por rol, completando todas las medidas antes del mes 6 para cumplir con RGPD.

- Establecer arquitectura escalable mediante tecnología web estándar (PHP, MySQL) que permita crecimiento de base de usuarios sin degradación de rendimiento ni requerir refactorización mayor del código, verificando su correcto funcionamiento durante el período de testing en los meses 7-8.

- Validar el producto con al menos una empresa de asesoría financiera piloto durante los meses 7-9, recopilando feedback que permita identificar y aplicar ajustes funcionales antes del lanzamiento comercial completo previsto para el mes 10.

6. Análisis del mercado

6.1 Competencia

El mercado presenta tanto CRM genéricos internacionales como soluciones especializadas. **Zoho CRM** y **HubSpot CRM** ofrecen versiones gratuitas o desde 14€/usuario/mes, pero son plataformas genéricas que requieren configuración compleja. **Salesforce Financial Services Cloud** es la solución más completa del sector, con precios desde 100€/usuario al mes, orientados a grandes instituciones.

6.2 Clientes

6.2.1 Segmento del mercado y tamaño. Quien son

El cliente objetivo de Affluens son empresas de asesoría financiera y gestión patrimonial. La segmentación se establece mediante las siguientes variables:

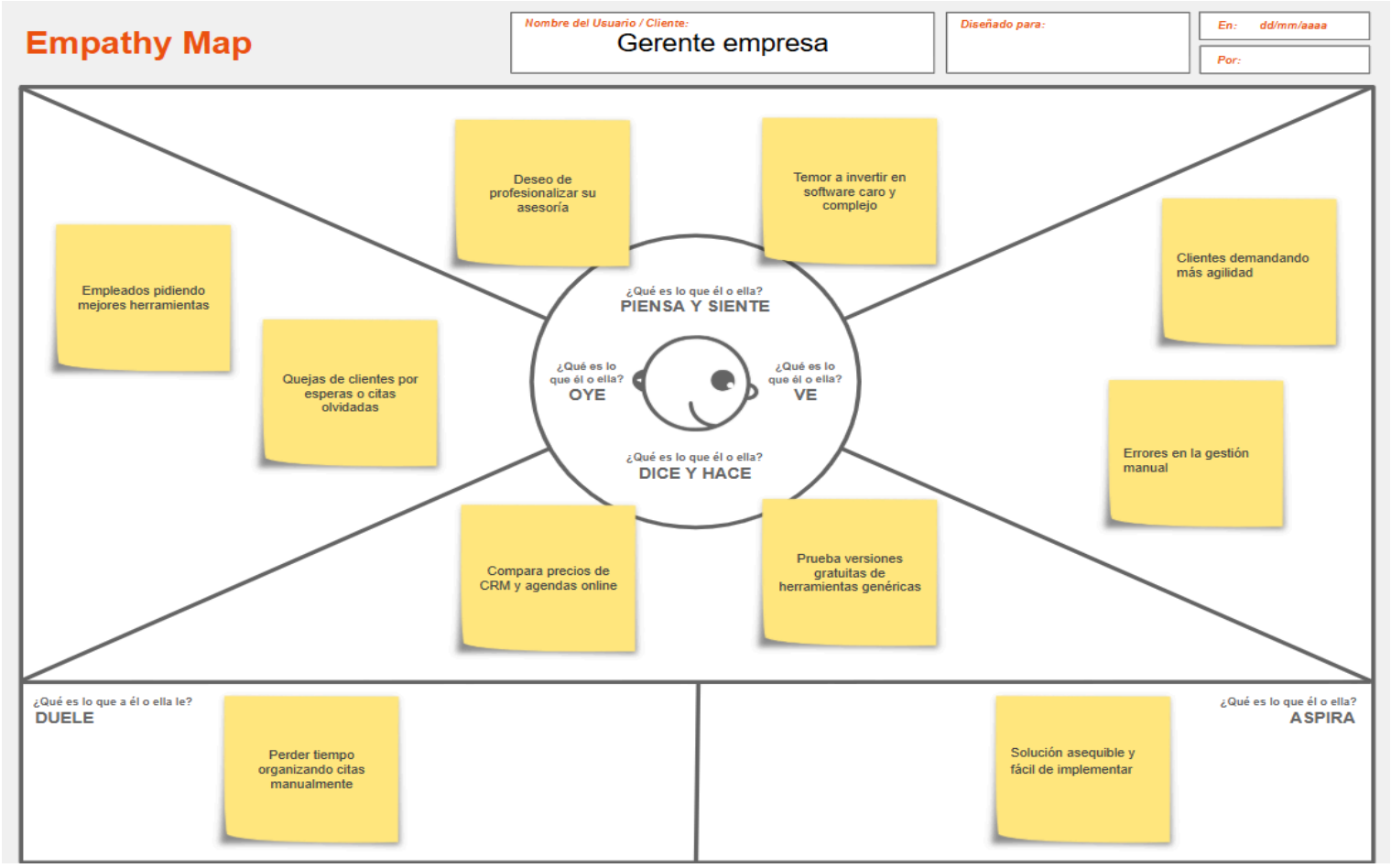
- Segmentación sectorial: empresas del sector financiero no bancario, asesorías independientes, agencias de valores, empresas de planificación patrimonial y gestorías especializadas en productos financieros. Se excluyen grandes entidades bancarias que desarrollan software propio.

- Segmentación por tamaño: pequeñas y medianas empresas que tengan de 2 a 10 sucursales y plantilla de 5 a 50 empleados. Este rango representa organizaciones con complejidad operativa suficiente para justificar la digitalización, pero sin recursos para desarrollo de software interno.

- Segmentación geográfica: aunque la plataforma SaaS permite operar a nivel nacional, la estrategia comercial del primer año se focaliza en Galicia (A Coruña y Pontevedra) por conocimiento directo del mercado local y optimización de recursos comerciales limitados. La expansión nacional se contempla para el segundo año.

- Segmentación por madurez digital: empresas que actualmente gestionan operaciones mediante herramientas no integradas (Excel, agendas físicas, email) y buscan centralizar su información.

6.2.2 Mapa de empatía del cliente objetivo



7. Análisis DAFO

Fortalezas	**Debilidades**
Solución vertical para sector financiero	Producto sin base de clientes
Conocimiento directo del sector objetivo	Sin presencia física en el mercado
Modelo SaaS escalable	Falta de experiencia
Arquitectura web de bajo coste	Equipo reducido
Oportunidades	**Amenazas**
Cada vez mayor demanda de asesoría	Entrada de competidores con más recursos
Estructura demográfica envejecida	Código abierto
Pequeñas gestorías	Resistencia al cambio
Digitalización en el territorio	Competidores consolidados

8. Conclusión del análisis y del DAFO

El análisis revela una clara oportunidad en el mercado de asesorías financieras, impulsada por el envejecimiento demográfico de Galicia y la creciente demanda de servicios de planificación patrimonial, mientras que la digitalización acelerada del sector crea un contexto favorable para soluciones tecnológicas especializadas. Nuestras principales fortalezas son ofrecer una plataforma específicamente diseñada para las necesidades operativas del sector con un modelo SaaS escalable y arquitectura web de bajo coste, permitiendo precios competitivos, junto con el conocimiento directo del mercado objetivo.

Los principales retos incluyen ser un producto nuevo sin base de clientes, carecer de presencia física en el mercado, contar con un equipo reducido, la falta de experiencia empresarial previa, **y una necesidad de financiación inicial significativa (24.420€) que limita el margen de maniobra durante los primeros meses**, lo que requiere una estrategia comercial muy eficiente y priorización rigurosa de recursos. Las amenazas más relevantes son la entrada de competidores con mayores recursos económicos, la posible aparición de soluciones gratuitas de código abierto, la resistencia al cambio característica del sector financiero tradicional, y la competencia de plataformas CRM consolidadas. Para el éxito del proyecto será fundamental comenzar con asesorías piloto que validen el producto, invertir en seguridad y cumplimiento normativo desde el inicio, y aprovechar canales de networking del sector financiero para acelerar la captación inicial de clientes antes de que el mercado se sature.

9. Plan de marketing

9.1 Productos o servicios ofrecidos

Affluens ofrece una plataforma web de gestión integral para asesorías financieras accesible mediante navegador sin instalación local. El servicio incluye tres módulos diferenciados por roles: módulo administrativo con creación de managers y acceso a estadísticas mediante dashboards visuales, módulo de gestión para responsables de sucursal que permite crear asesores y gestionar su propia cartera, y módulo operativo de asesor con sistema completo de gestión de clientes y calendario de citas integrado.

La plataforma se comercializa mediante **suscripción anual con tres planes adaptados al tamaño de la asesoría**, incluyendo alojamiento seguro, actualizaciones automáticas, copias de seguridad diarias y soporte técnico continuado. El proceso de implantación incluye configuración personalizada del entorno, formación específica por roles, migración asistida de datos existentes y acompañamiento durante el primer mes de operación real.

9.2 Precio

Affluens establece un **modelo de suscripción anual** con tres planes que se adaptan a cada asesoría financiera. El **Plan Básico** tiene un coste de quinientos euros anuales para hasta cinco usuarios, el **Plan Profesional** de novecientos euros anuales para hasta quince usuarios, y el **Plan Enterprise** de dos mil euros anuales con usuarios ilimitados.

Este modelo anual ofrece ventajas significativas frente a la facturación mensual: simplifica la gestión administrativa al realizar un único pago anual y garantiza acceso ininterrumpido al servicio durante todo el periodo contratado. El posicionamiento en el segmento de precio bajo del mercado hace la solución altamente accesible para pequeñas y medianas asesorías financieras que necesitan profesionalizar su gestión con una inversión mínima.

La estructura de precios permite mantener márgenes saludables considerando los costes operativos de hosting, mantenimiento y soporte técnico.

9.3 Distribución

Affluens se comercializa mediante **venta directa online** sin intermediarios.

Proceso de contratación:

1. Cliente solicita información por email o formulario web
2. Llamada o videollamada para explicar el producto (20-30 min)
3. Periodo de prueba gratuito de 15 días
4. Activación del servicio y breve formación por videollamada

Incluido en el servicio:

- Acceso web las 24 horas
- Actualizaciones automáticas
- Soporte por email (respuesta en 24-48h laborables)
- Ayuda básica para empezar a usar la plataforma

9.4 Comunicación

9.4.1 Campaña publicitaria

La estrategia de comunicación se centra en canales digitales de bajo coste. El mensaje principal destaca la profesionalización de asesorías financieras mediante una solución completa y accesible. Los canales principales incluyen un sitio web corporativo con información detallada del producto y marketing de contenidos mediante blog con publicaciones quincenales (1.000-1.500 palabras) optimizadas para palabras clave, abordando digitalización del sector, mejores prácticas y comparativas de herramientas.

En LinkedIn se mantendrá presencia corporativa con publicaciones semanales sobre novedades y casos de uso, participando en grupos profesionales del sector para generar credibilidad y captar leads cualificados. Se realizará seguimiento mensual de tráfico orgánico, posicionamiento en Google y tasa de conversión.

9.4.2. Campañas de promoción de ventas iniciales

La estrategia de lanzamiento se centra en facilitar la adopción inicial mediante un periodo de prueba extendido a treinta días durante los tres primeros meses, permitiendo evaluar la plataforma con datos reales antes de la contratación anual. Los primeros clientes que participen como casos piloto durante el lanzamiento accederán a un precio reducido de 400€ anuales en el Plan Básico, ya que participan en la validación del producto.

9.4.3 Otras acciones encaminadas a que la empresa se conozca

Como promoción adicional, se incluirá **migración gratuita de datos** sin límite de registros para todas las contrataciones realizadas durante los primeros seis meses, eliminando uno de los principales obstáculos del cambio de sistema. Estas medidas buscan reducir las barreras de entrada y acelerar la captación de clientes iniciales que validen el producto en condiciones reales de uso.

10. Recursos materiales

10.1. Recursos materiales

Los recursos materiales de Affluens son limitados dado su carácter digital. El equipamiento principal consiste en un ordenador portátil para desarrollo y mantenimiento de la plataforma, valorado en mil euros. servicio de hosting web con soporte PHP y MySQL estimado en cincuenta euros mensuales.

No se prevén instalaciones físicas en la fase inicial, trabajándose de forma remota y utilizando espacios de coworking ocasionalmente para reuniones comerciales. El **dominio web y el certificado SSL** suponen un gasto anual. Las herramientas de desarrollo son mayoritariamente de código abierto o gratuitas, minimizando los costes de software.

10.2. Recursos humanos y estructura organizativa

La estructura inicial de Affluens está formada por una única persona con formación en Desarrollo de Aplicaciones Web que asume todas las responsabilidades: desarrollo, gestión comercial, formación y soporte técnico. Se prevé un salario modesto de mil doscientos euros mensuales durante el primer año.

Esta configuración unipersonal presenta limitaciones evidentes en términos de disponibilidad y especialización, siendo viable únicamente durante la fase de validación del producto donde el volumen de clientes es reducido (3-5 clientes). A medida que los ingresos lo permitan, se contempla incorporar un comercial a comisión (mes 12) y un técnico de soporte a media jornada (mes 18), manteniendo una organización horizontal y ágil.

Estructura organizativa del sector: Las empresas tecnológicas consolidadas suelen organizarse en cinco áreas diferenciadas:

- Desarrollo/Ingeniería (programación y mantenimiento del producto)
- Operaciones/DevOps (infraestructura y disponibilidad)
- Producto (definición de funcionalidades y roadmap)
- Comercial (captación de clientes)
- Soporte (atención al cliente y formación)

En la fase inicial de Affluens, estas áreas están centralizadas en el fundador.

11. Plan económico-financiero

11.1. Inversiones iniciales

Las inversiones necesarias para iniciar Affluens ascienden a 4900€**.**

- **Ordenador portátil** de gama media: 1.000€
- **Dominio web, certificado SSL y hosting inicial**: 200€
- **Identidad corporativa básica** (logotipo y materiales): 500€
- **Capital social de la Sociedad Limitada**: 3.000€
- **Gastos de constitución** (notaría, registro mercantil, gestoría): 200€

11.2. Gastos de explotación para el primer año

Los gastos de explotación previstos para el primer año suman aproximadamente veintitrés mil ochocientos euros:

- **Retribución del administrador**: 14.400€ anuales (1.200€/mes)
- **Cuota RETA** (tarifa plana primer año): 960€ anuales (80€/mes)
- **Cotizaciones empresariales a la Seguridad Social**: 4.320€ anuales (360€/mes)
- **Hosting y servicios web**: 600€ anuales
- **Conexión a internet**: 480€ anuales
- **Marketing y acciones comerciales**: 1.500€ anuales
- **Servicios de gestoría** (contabilidad y fiscalidad): 600€ anuales
- **Gastos diversos** (desplazamientos, material de oficina): 1.000€ anuales

Los gastos se distribuyen uniformemente durante el año, aunque la actividad comercial se concentra en el último cuatrimestre tras completar el desarrollo. No se incluyen pagos del Impuesto de Sociedades al preverse pérdidas en el primer ejercicio. El IVA trimestral se liquidará con saldo neutro o a favor de la empresa dado que los gastos deducibles superan los ingresos facturados.

11.3. Previsión de ingresos

La previsión para el primer año se basa en una estrategia de validación con clientes piloto durante el último trimestre del año. Se estima una previsión conservadora de: 7 clientes activos. 4 clientes Plan Básico a precio de lanzamiento para clientes piloto (400€). 3 clientes Plan Profesional (900€). Ingresos totales: 4.300€. Este ritmo representa 2,33 clientes captados al mes durante la fase comercial activa, una cifra conservadora que generará casos de éxito para el segundo año.

11.4. Cálculo de la cuantía a financiar

La necesidad total de financiación para el primer año asciende a 24.420€, resultado de sumar las inversiones iniciales y el déficit operativo del primer ejercicio. Este déficit es habitual en proyectos donde los primeros meses se dedican a desarrollo y captación antes de generar facturación recurrente. El promotor cubrirá esta cantidad mediante capital propio.

Concepto	**Importe(€)**
INVERSIONES INICIALES	
Ordenador portátil	1000
Dominio, SSL y hosting inicial	200
Identidad corporativa	500
Capital social SL	3000
Gastos de constitución	200
Subtotal inversiones	4900
GASTOS DE EXPLOTACIÓN AÑO 1	23820
INGRESOS PREVISTOS AÑO 1	-4300
Déficit operativo primer ejercicio	19520
NECESIDAD TOTAL DE FINANCIACIÓN	24420

11.5. Financiamiento. Ayudas y subvenciones

El promotor financiará los 24.420€ necesarios mediante aportación de capital propio procedente de ahorros personales. Esta estrategia evita asumir deudas en la fase inicial y permite desarrollar el producto sin presión de reembolsos durante el primer año.

Aunque existen ayudas públicas disponibles como el programa de Apoyo al Emprendimiento Innovador de la Xunta de Galicia o los préstamos ENISA Jóvenes Emprendedores (25.000-75.000€, plazo 7 años, carencia 5 años, sin avales, requiere aportación socios del 50%), no se contempla su solicitud inicial al disponer de recursos propios suficientes. Para posibles necesidades puntuales de liquidez durante la operativa diaria, se contempla acceder a una línea de crédito de hasta 5.000€ en entidades como Abanca o Banco Sabadell, que permitiría cubrir desajustes temporales entre cobros y pagos.

12. ASPECTOS FORMALES

12.1. Legislación reguladora del sector profesional.

Affluens como empresa de desarrollo de software no requiere licencias específicas para operar. Sin embargo, debe cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al gestionar información personal y financiera sensible. Esto implica implementar medidas de seguridad apropiadas, elaborar política de privacidad conforme a normativa, establecer procedimientos para gestión de derechos de usuarios y mantener registro de tratamiento de datos.

No se requieren autorizaciones de la CNMV al no prestar servicios de asesoramiento financiero directo, sino únicamente proporcionar la herramienta tecnológica. Es recomendable contratar un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra posibles reclamaciones derivadas de fallos en la plataforma.

Medidas técnicas implementadas:

- Encriptación de contraseñas mediante bcrypt
- Sistema de tokens de activación únicos (64 caracteres, caducidad 48h, un solo uso)
- Conexiones HTTPS obligatorias con certificado SSL/TLS
- Control de accesos por roles jerárquicos (cada rol ve solo su ámbito)
- Copias de seguridad cifradas diarias con retención de 30 días
- Logs de auditoría de todos los accesos al sistema

Cumplimiento RGPD:

- Política de privacidad conforme a normativa publicada en la web
- Procedimientos documentados para ejercicio de derechos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad)
- Registro de actividades de tratamiento actualizado
- Se contempla consultoría externa de protección de datos al alcanzar 10 clientes activos.

12.2. Forma jurídica de la empresa

Se opta por constituir Affluens como **Sociedad Limitada** por ser la forma jurídica más adecuada al proyecto. Los criterios determinantes son la **limitación de responsabilidad** de los socios al capital aportado, protegiendo el patrimonio personal frente a posibles reclamaciones, y el capital social mínimo de tres mil euros resulta asequible. Fiscalmente permite tributar por Impuesto de Sociedades con tipo reducido del quince por ciento durante los dos primeros años con beneficios.

12.3. Obligaciones fiscales

Affluens deberá cumplir con diversas obligaciones fiscales. El **Impuesto de Sociedades** se liquidará anualmente con tipo reducido del quince por ciento durante los dos primeros años con beneficios por empresa de nueva creación, realizando pagos fraccionados trimestrales a cuenta. El **IVA** se gestionará trimestralmente, aplicando el veintiuno por ciento a los servicios de software y deduciendo el IVA soportado en gastos.

Como empleadora, la sociedad deberá presentar **declaraciones mensuales de retenciones** por las nóminas y su resumen anual. También deberá cumplir con la obligación de presentar declaraciones informativas de operaciones con terceros y otras obligaciones contables estándar de una Sociedad Limitada

. **Calendario fiscal:**

- **IVA trimestral (modelo 303):** presentación del 1 al 20/21 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente
- **Impuesto de Sociedades (modelo 200):** presentación anual del 1 al 25 de julio
- **Pagos fraccionados IS (modelo 202):** Del 1 al 20 de los meses de abril, octubre y diciembre
- **Retenciones trabajadores (modelo 111):** presentación del 1 al 20/21 de los meses de abril, julio, octubre y enero
- **Resumen anual retenciones (modelo 190):** del 1 al 31 de enero

12.4. Obligaciones laborales y de Seguridad Social

El socio fundador, actuando como administrador único de la Sociedad Limitada, se dará de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por su condición de administrador-socio que trabaja activamente en la empresa. Esto permite beneficiarse de la tarifa plana para nuevos autónomos que permite pagar cuotas reducidas durante los primeros años: ochenta euros mensuales los primeros doce meses, ciento sesenta durante los siguientes seis meses, y doscientos durante otros seis meses más.

En caso de incorporar trabajadores en el futuro, deberán afiliarse al Régimen General de la Seguridad Social y la empresa asumirá las cotizaciones empresariales correspondientes, aproximadamente el treinta por ciento adicional sobre el salario bruto. Se utilizarán contratos indefinidos para perfiles técnicos y contratos temporales para proyectos específicos.

Como empleadora, la sociedad deberá cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de las nóminas: aplicar las retenciones de IRPF correspondientes según las tablas vigentes y presentar declaraciones trimestrales (modelo 111) y el resumen anual de retenciones (modelo 190). Las relaciones laborales se regirán por el Estatuto de los Trabajadores y el **XVII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría**, aplicable al sector de servicios informáticos.

12.5 Prevención de riesgos laborales

12.5.1 Plan de prevención de riesgos

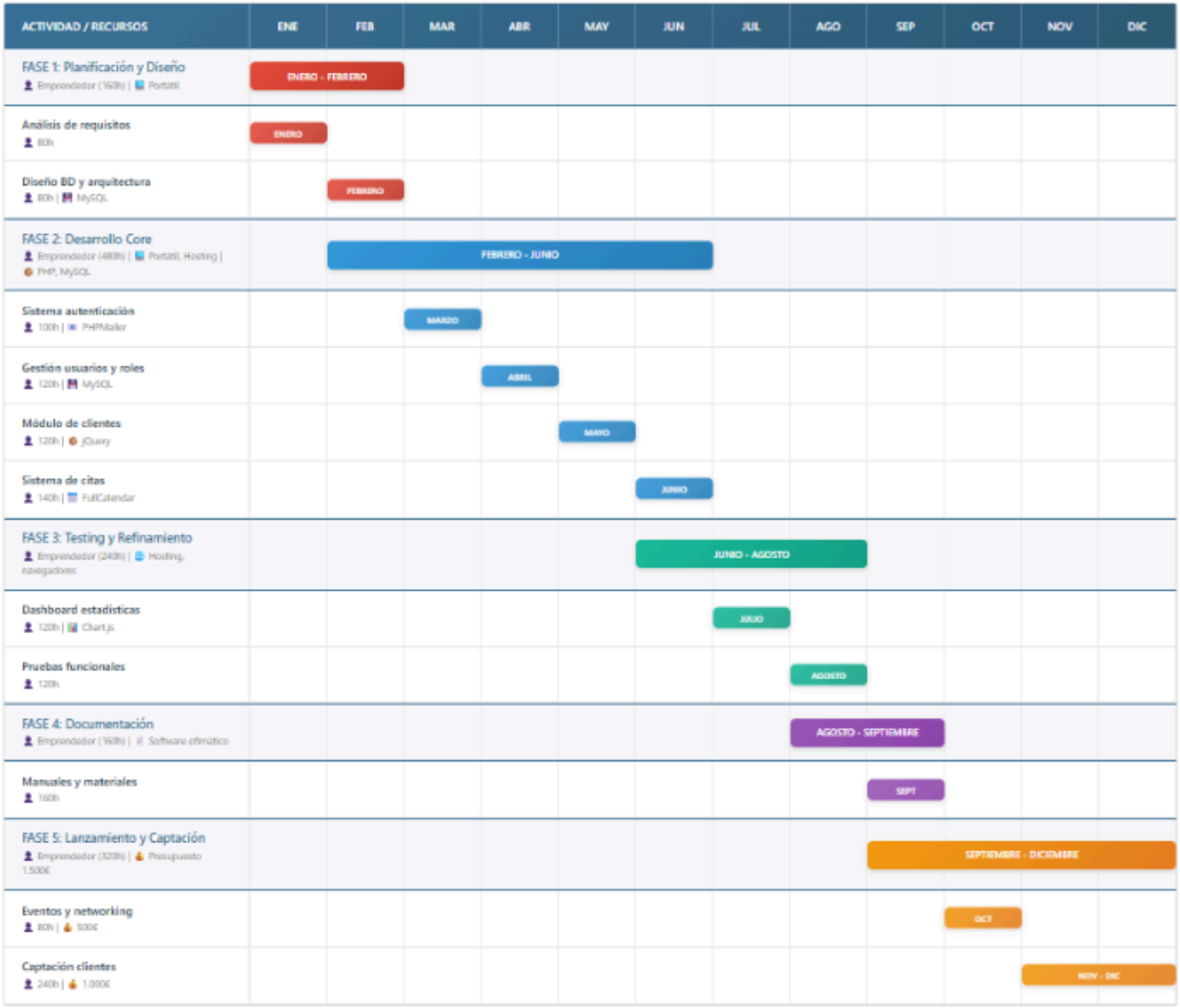
Riesgo	Daño potencial	Medidas preventivas
Trastornos musculoesqueléticos	Cervicalgia, lumbalgia, síndrome túnel carpiano	Sillas ergonómicas, reposapiés, pausas activas cada hora
Fatiga visual	Sequedad ocular, cefaleas	Regla 20-20-20, iluminación adecuada, pantallas a 50-60cm
Estrés laboral	Ansiedad, burnout	Gestión de carga de trabajo, horarios flexibles
Sobrecarga eléctrica	Incendio	Revisión instalaciones, no sobrecargar enchufes

Medidas de protección: Evaluación inicial de riesgos, formación en PRL, vigilancia de la salud voluntaria, designación de recurso preventivo.

12.5.2 Plan de emergencia, evacuación y primeros auxilios

No es necesario elaborar un plan de emergencia específico al no disponer de instalaciones físicas propias. El trabajo se realiza de forma remota desde domicilios particulares, por lo que cada espacio cuenta con sus propias medidas de seguridad y evacuación.

AFFLUENS - Diagrama de Gantt 2026



Documentación de la parte técnica

1. Planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt del proyecto Affluens representa la planificación temporal de las **cuatro fases técnicas** del desarrollo, distribuidas a lo largo de **nueve meses** (enero a septiembre 2026). La visualización permite identificar la secuencia de actividades, solapamientos entre fases y asignación de recursos humanos (un desarrollador Full Stack) durante todo el ciclo de desarrollo. Este diagrama se centra exclusivamente en el ciclo técnico del proyecto.

El proyecto sigue el modelo en Cascada, metodología secuencial apropiada para proyectos unipersonales con requisitos estables. Los solapamientos entre fases permiten realizar ajustes: durante el testing se detectaron necesidades de optimización en consultas SQL y validaciones de formularios, que se corrigieron antes de finalizar la Fase 3.

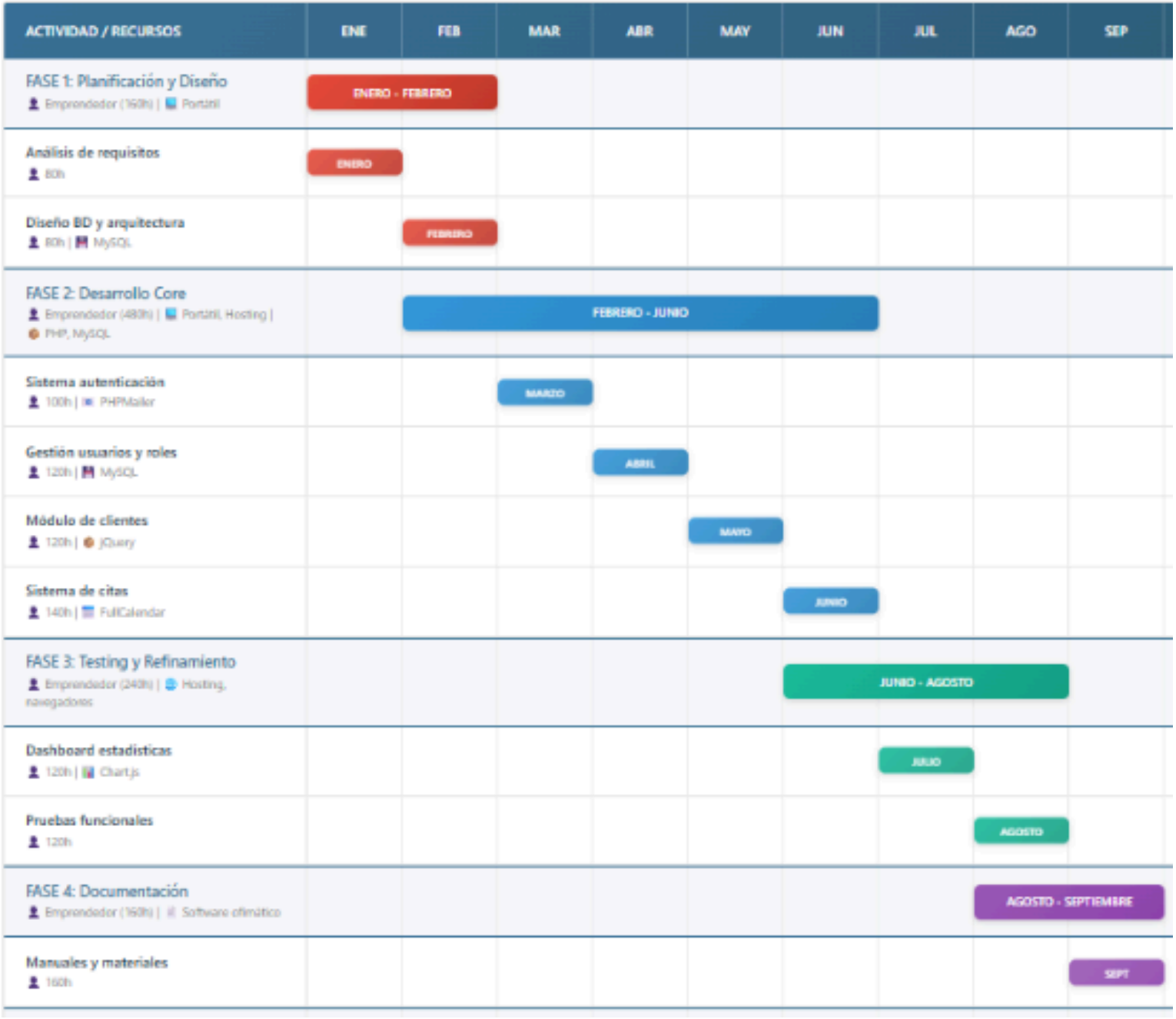
Estructura de fases:

Fase 1: planificación y diseño (Enero - Febrero). Análisis de requisitos funcionales y diseño de base de datos.

Fase 2: desarrollo core (Febrero - Junio). Implementación de los módulos principales: autenticación con roles, gestión de usuarios, módulo de clientes, sistema de citas con calendario y dashboard de estadísticas.

Fase 3: testing y refinamiento (Junio - Agosto). Pruebas funcionales exhaustivas, validación de estándares W3C, testing de seguridad y optimización de rendimiento.

Fase 4: documentación (Agosto – Septiembre). Elaboración de manuales técnicos, manual de instalación y manual de usuario. Preparación de materiales de formación y documentación del código.


ACTIVIDAD / RECURSOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
FASE 1: Planificación y Diseño
Emprendedor (160h) | Portátil
ENERO - FEBRERO
Análisis de requisitos
80h
ENERO
Diseño BD y arquitectura
80h | MySQL
FEBRERO
FASE 2: Desarrollo Core
Emprendedor (480h) | Portátil, Hosting | PHP, MySQL
FEBRERO - JUNIO
Sistema autenticación
100h | PHPMailer
MARZO
Gestión usuarios y roles
120h | MySQL
ABRIL
Módulo de clientes
120h | jQuery
MAYO
Sistema de citas
140h | FullCalendar
JUNIO
FASE 3: Testing y Refinamiento
Emprendedor (240h) | Hosting, navegadores
JUNIO - AGOSTO
Dashboard estadísticas
120h | Chart.js
JULIO
Pruebas funcionales
120h
AGOSTO
FASE 4: Documentación
Emprendedor (160h) | Software ofimático
AGOSTO - SEPTIEMBRE
Manuales y materiales
160h
SEPT

2. Presupuesto del proyecto

El presupuesto del proyecto Affluens refleja los costes directamente imputables al desarrollo técnico de la plataforma durante los primeros nueve meses. El coste asciende a **12.600€**

2.1 Equipamiento hardware

Concepto	**Especificaciones**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Coste total**
Portátil desarrollo	Intel i5/Ryzen 5, 16GB RAM, SSD 512GB	1	1000€	1000€
Total hardware				1000€

El portátil constituye la única inversión en hardware necesaria, priorizando 16GB de RAM para ejecución simultánea de entorno con varias herramientas a la vez.

2.2 Licencias software

El desarrollo de Affluens se sustenta en un stack tecnológico completo basado en herramientas web estándar: PHP 7.4+ para la lógica de servidor, MySQL como gestor de base de datos relacional, y HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz de usuario. El proyecto aprovecha librerías especializadas de código abierto que proporcionan funcionalidades específicas sin costes de licenciamiento. A continuación se detallan las herramientas y componentes utilizados:

Concepto	**Tipo**	**Coste anual**
Herramientas de desarrollo		
XAMPP	Gratuito	0€
Visual Studio Code	Gratuito	0€
Git	Gratuito	0€
MySQL WorkBench	Gratuito	0€
Librerías JavaScript		
Chart.js	Gratuito	0€
FullCalendar	Gratuito	0€
jQuery	Gratuito	0€
Componentes Backend		
PHPMailer	Gratuito	0€
Font Awesome	Gratuito	0€
Infraestructura Web		
Dominio .com , certificado SSL	Registro inicial	200€
Hosting compartido	PHP 7.4+, MySQL, 10GB, SSL	600€
Total software		800€

La totalidad del stack tecnológico se basa en herramientas de código abierto o servicios gratuitos. Los únicos costes anuales son la infraestructura web: 200€ de setup inicial (dominio + configuración SSL) y 600€ anuales de hosting profesional.

2.3 Cualquier otro recurso que se estime

El proyecto requiere dedicación del desarrollador durante nueve meses (enero a septiembre) para completar todas las fases técnicas, desde planificación inicial hasta despliegue funcional. La retribución del desarrollador es de 1.200€ mensuales.

Periodo	**Actividad**	**Meses**	**Coste mensual**	**Imputación**
Enero - Febrero	Planificación y diseño	2	1200€	2400€
Febrero - Junio	Desarrollo	5	1200€	6000€
Junio - Agosto	Testing	2	1200€	2400€
Total desarrollo	9 meses			10.800€

Resumen presupuesto total

Categoría	**Importe**
2.1. Equipamiento Hardware	1000**€**
2.2. Licencias Software	800€
2.3. Recursos Humanos (9 meses desarrollo)	10.800€
Presupuesto del desarrollo técnico	**12.600€**

3. Diagramación

3.1 Diagrama de clases

Sucursal

- Representa las oficinas bancarias con atributos básicos
- Métodos: obtenerUsuarios() para listar el personal asignado y actualizarDatos() para mantenimiento

Usuario

- Gestiona los tres roles del sistema (asesor, manager, super) mediante el atributo rol
- Incluye especialidad para diferenciar campos (Inversiones, Patrimonial, Fondos, Créditos, General)
- El token_activacion permite el sistema de activación de cuentas por email
- Métodos clave: autenticar() para login, cambiarContraseña() para gestión de accesos, y crearClientes(), crearCita() según permisos del rol

Cliente

- Almacena información financiera detallada
- El atributo usuario_id establece la relación con el asesor responsable
- Métodos: registrar() para alta, actualizar() para modificaciones, realizarComision() para cálculos financieros, obtenerCitas() para historial

Cita

- Maneja la agenda mediante fecha_inicio y fecha_fin en formato DATETIME
- Vincula un cliente específico con su asesor a través de las foreign keys
- Métodos: crear(), modificar(), cancelar() y obtenerDetalles() para la gestión completa del calendario

Relaciones

- Sucursal-Usuario (1:N): Una sucursal tiene múltiples empleados
- Usuario-Cliente (1:N): Un asesor gestiona varios clientes
- Cliente-Cita (1:N): Un cliente puede tener múltiples citas programadas
- Usuario-Cita (1:N): Un asesor puede tener múltiples citas en su agenda

3.2 Diagrama de ER / EER

Sucursales

- Clave primaria: id (INT, auto-increment)
- nombre (UNIQUE) evita duplicados
- ciudad y direccion para localización geográfica

Usuarios

- Clave primaria: id
- nombre (UNIQUE) como identificador de login
- contraseña almacenada con hash (password_hash de PHP)
- sucursal_id (FK → sucursales.id) con ON DELETE CASCADE
- rol tipo ENUM ('asesor', 'manager', 'super') para control de accesos
- especialidad tipo ENUM nullable para asesores y managers
- token_activacion (UNIQUE) para sistema de activación por email

Clientes

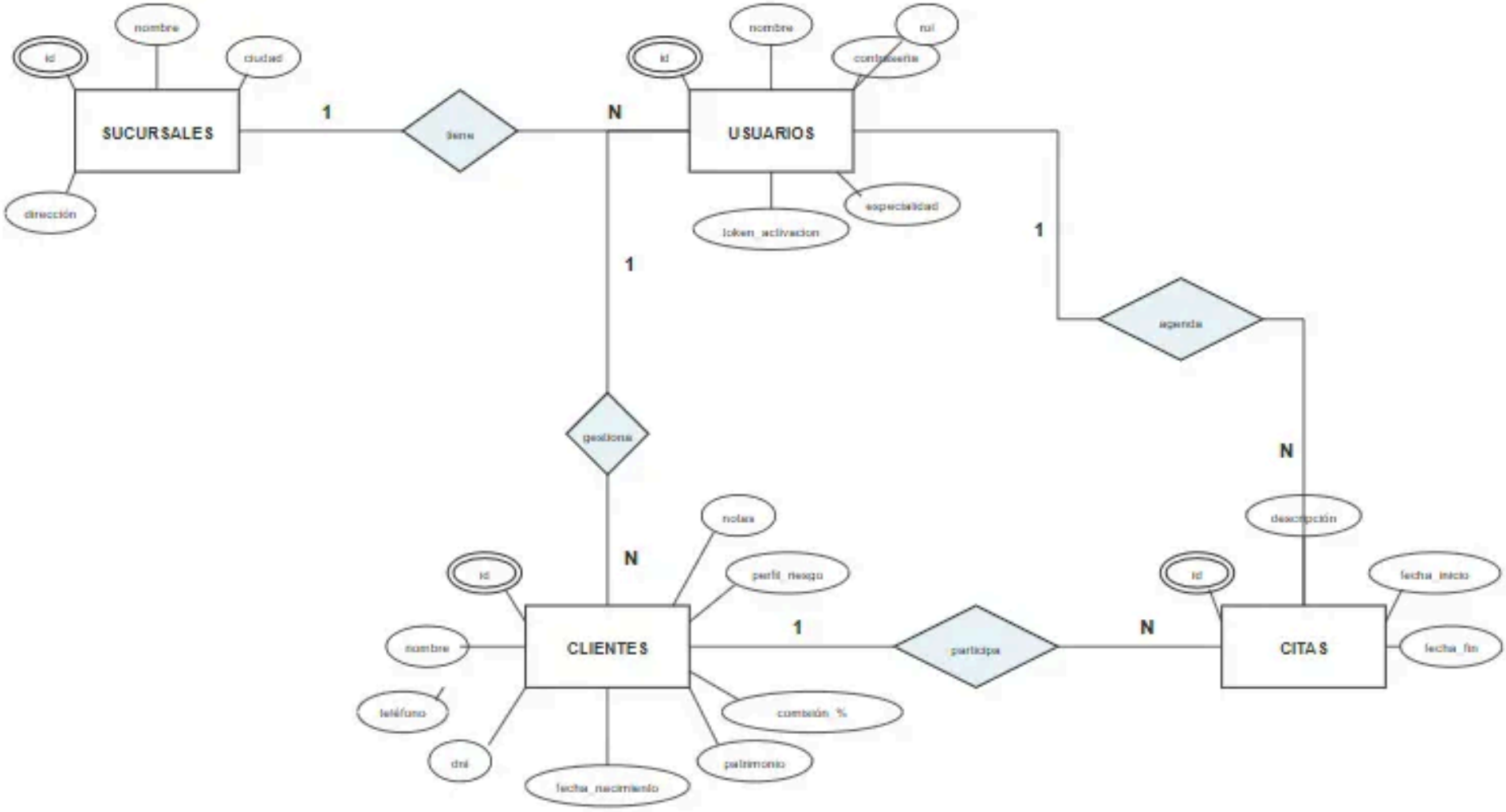
- Clave primaria: id
- dni (UNIQUE) como identificador legal
- patrimonio (DECIMAL 12,2) para valores monetarios precisos
- comision_porcentaje (DECIMAL 4,2) permite hasta 99.99%
- perfil_riesgo ENUM ('Conservador', 'Moderado', 'Agresivo')
- usuario_id (FK)
- notas (TEXT nullable) para información adicional

Citas

- Clave primaria: id
- fecha_inicio y fecha_fin (DATETIME) para franjas horarias
- cliente_id y usuario_id (FKs con CASCADE) garantizan integridad
- descripcion (TEXT nullable) para detalles de la reunión

Cardinalidades

- sucursales (1) → (N) usuarios
- usuarios (1) → (N) clientes
- clientes (1) → (N) citas
- usuarios (1) → (N) citas


SUCURSALES
id
nombre
ciudad
dirección
1
tiene
N
USUARIOS
id
nombre
rol
contraseña
especialidad
token_activacion
1
agenda
N
1
gestiona
N
CLIENTES
id
nombre
teléfono
dni
fecha_nacimiento
notas
perfil_riesgo
comisión_%
patrimonio
1
participa
N
CITAS
id
descripción
fecha_inicio
fecha_fin

3.3 Diagrama de casos de uso

Actores

Manager: rol intermedio con permisos de gestión de personal y clientes en su sucursal

- Hereda todos los permisos del Asesor
- Capacidad adicional de crear asesores

Asesor: usuario base con permisos operativos sobre clientes y agenda

- Acceso limitado a sus propios clientes y citas

Super: administrador global del sistema

- Permisos exclusivos sobre la creación de managers
- Acceso completo a estadísticas agregadas de todas las sucursales

Casos de Uso

- **Iniciar sesión**: común a los 3 roles. Autenticación mediante usuario/contraseña con validación de rol en backend
- **Ver calendario**: asesor y manager visualizan sus citas mediante FullCalendar. Implementa búsqueda de clientes en tiempo real para asignación
- **Crear cita**: exclusivo de Asesor/Manager. Requiere seleccionar cliente existente, fecha/hora y descripción opcional
- **Añadir cliente**: asesor/manager registran clientes con datos financieros (patrimonio, comisión, perfil riesgo). Validación de DNI único
- **Crear asesor**: solo manager. Genera usuario con rol 'asesor', asigna especialidad y sucursal. No requiere token de activación
- **Crear manager**: exclusivo del Super. Genera credenciales, envía email con token de activación mediante PHPMailer. El manager activa su cuenta vía enlace
- **Activar cuenta**: caso de uso secundario vinculado a "Crear manager". Verifica token, permite establecer contraseña
- **Ver estadísticas**: solo Super. Dashboard con 4 gráficos (Chart.js)

Flujo de trabajo típico

1. Super crea managers para nuevas sucursales
2. Manager activa cuenta y crea asesores en su sucursal
3. Asesor añade clientes y gestiona citas
4. Manager supervisa mediante acceso a calendario y clientes
5. Super monitoriza rendimiento global mediante estadísticas

CREAR MANAGER

Código	**CU-001**
Descripción	El usuario crea una nueva cuenta de manager generando un token de activación
Actor(es)	Super
Precondiciones	Sucursal disponible y manager no debe estar registrado previamente
Flujo principal	1. El Super accede a la sección "Crear manager" 2. El Super completa los el formulario y pulsa "Crear cuenta" 3. El sistema genera token de activación y registra el manager 4. El sistema envía correo con enlace de activación (include CU-002)
Flujo alternativo	**2a: Nombre de usuario duplicado** **4a: Error al enviar correo**
Postcondiciones	El manager recibe correo con enlace

ACTIVAR CUENTA

Código	**CU-002**
Descripción	El manager activa su cuenta mediante el enlace recibido por correo electrónico y establece su contraseña
Actor(es)	Manager
Precondiciones	Recepción correo electrónico y cuenta no activada previamente
Flujo principal	1. El manager accede al enlace de activación 2. El sistema valida el token 3. El manager introduce y confirma su contraseña 4. El sistema valida que ambas contraseñas coinciden 5. El sistema encripta la contraseña 6. El sistema elimina el token de activación
Flujo alternativo	**2a: Error en la contraeña** **2b: Cuenta ya activada**
Postcondiciones	El manager puede iniciar sesión con sus credenciales

VER ESTADÍSTICAS

Código	**CU-003**
Descripción	El Super visualiza estadísticas globales
Actor(es)	Super
Precondiciones	El usuario debe estar logueado con rol super
Flujo principal	1. Accede a la sección "Ver estadísticas" 2. Sistema muestra el dashboard con gráficos
Flujo alternativo	**2a: No hay datos disponibles** **2b: Error al cargar los datos**
Postcondiciones	Visualiza información consolidada de todas las sucursales

CREAR ASESOR

Código	**CU-004**
Descripción	El manager crea una nueva cuenta de asesor para su sucursal
Actor(es)	Manager
Precondiciones	El usuario debe estar logueado con rol manager
Flujo principal	1. Accede a la sección "Crear asesor" 2. Rellenar el formulario 3. Activación de su cuenta
Flujo alternativo	**2a: Nombre de usuario duplicado** **3a: Error al enviar correo**
Postcondiciones	El asesor queda vinculado a la misma sucursal que su manager

VER CALENDARIO

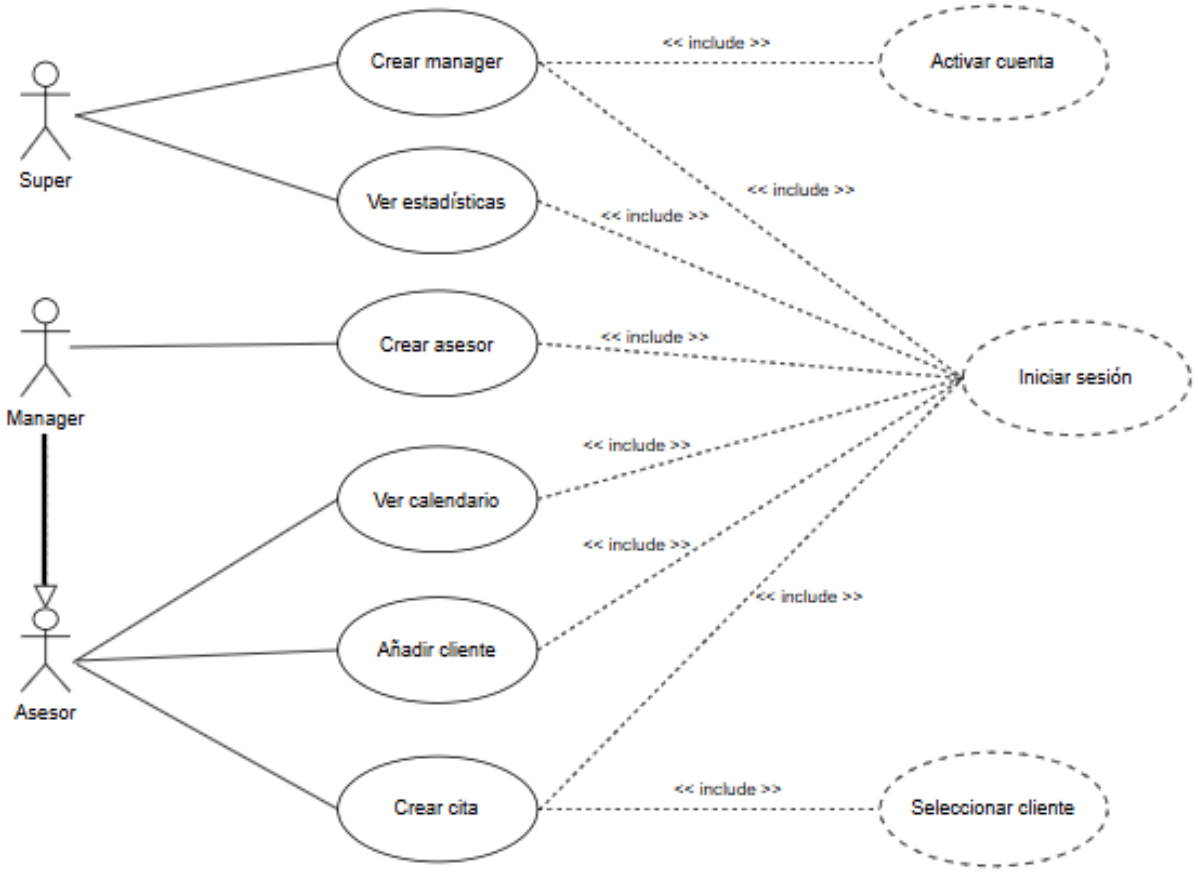
Código	**CU-005**
Descripción	El usuario visualiza sus citas programadas en un calendario interactivo mensual
Actor(es)	Manager, asesor
Precondiciones	El usuario debe estar logueado con rol manager o asesor
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Ver calendario" 2. El sistema muestra calendario mensual con todas las citas 3. El usuario navega entre meses y visualiza detalles
Flujo alternativo	**2a: Error al cargar citas**
Postcondiciones	El usuario visualiza todas sus citas en formato calendario

CREAR CITA

Código	**CU-006**
Descripción	El usuario programa una nueva cita con un cliente
Actor(es)	Manager, asesor
Precondiciones	El usuario debe estar logueado con rol manager o asesor
Flujo principal	1. El usuario accede al calendario y selecciona una franja horaria 2. El sistema muestra modal "Nueva Cita" con formulario 3. El usuario busca y selecciona un cliente 4. El usuario pulsa "Guardar Cita" 5. El sistema valida disponibilidad horaria y registra la cita 6. El sistema actualiza el calendario mostrando la nueva cita
Flujo alternativo	**3a: Cliente no encontrado** 3a.1: El usuario puede crear un nuevo cliente (CU-007) **4a: No se seleccionó cliente**
Postcondiciones	Cita correctamente agendada

AÑADIR CLIENTE

Código	**CU-007**
Descripción	El usuario registra un nuevo cliente con sus datos personales y financieros en el sistema
Actor(es)	Manager, asesor
Precondiciones	El usuario debe estar logueado con rol manager o asesor
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Añadir cliente" 2. El sistema muestra formulario 3. El usuario completa los campos y pulsa "Añadir cliente" 4. El sistema valida datos y registra el cliente
Flujo alternativo	**4a: DNI duplicado** **3a: Campos obligatorios incompletos** **4b: Formato de datos inválido**
Postcondiciones	Cliente creado correctamente



4. Diseño de interfaz de usuarios

Colores corporativos

- Azul principal (#387297): Encabezados, botones principales y elementos de navegación. Transmite profesionalidad y confianza.
- Blanco (#FFFFFF): Fondo principal y texto sobre elementos oscuros.
- Gris oscuro (#1A1A1A): Texto principal y elementos de contraste.

Tipografía

Fuente principal: **Segoe UI, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif** (fallback a fuentes del sistema). Tamaños: uso de clamp() para diseño responsive: 0.8-0.9rem texto base, 0.7-0.85rem enlaces, 1.5-2.5rem títulos principales. Peso: 300 (light) para títulos, 400 (regular) para contenido.

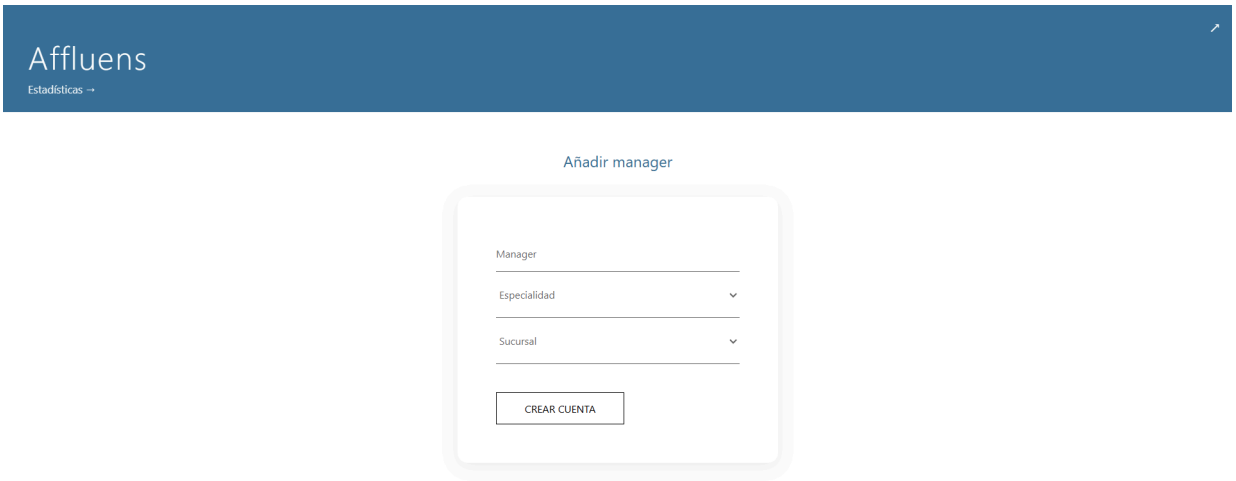
Iconografía

Se utilizan **símbolos Unicode** en lugar de biblioteca de iconos: ← (volver), ↗ (cerrar sesión/salir). Enfoque minimalista que reduce dependencias externas y mejora tiempos de carga. Tamaño: heredado del contenedor padre.

Prototipos interfaz

Figura 1. Inicio de sesión

Figura 2. Dashboard Super, añadir manager



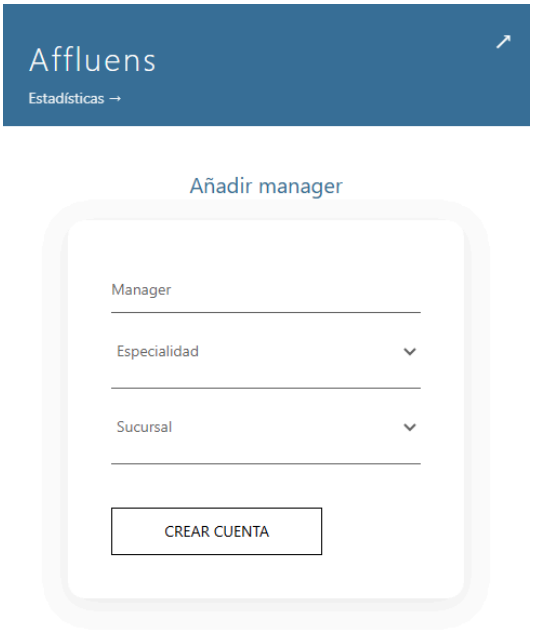


Figura 3. Estadísticas

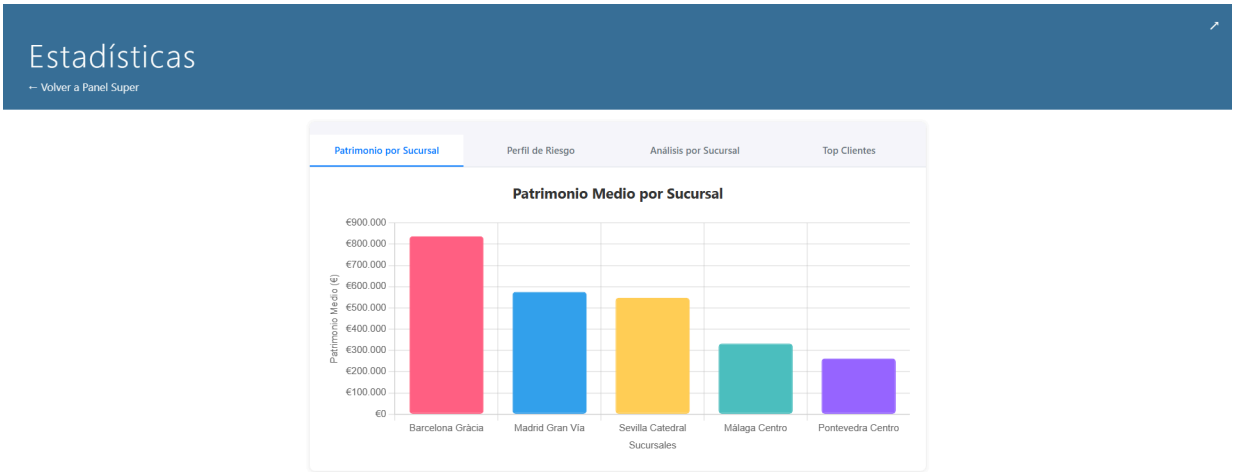
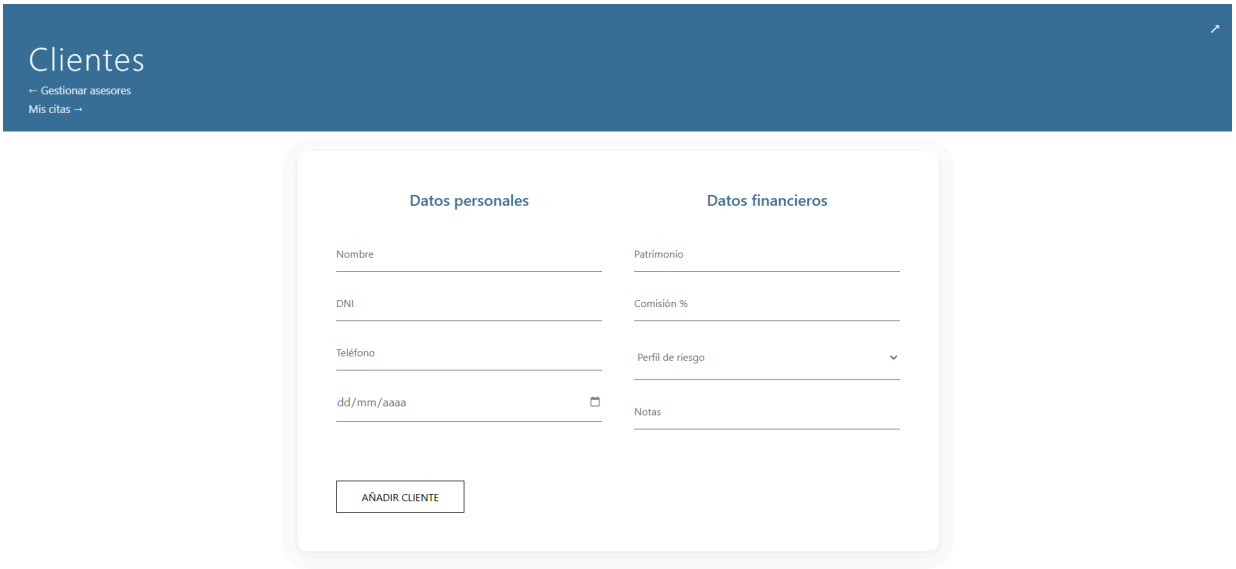


Figura 4. Añadir clientes



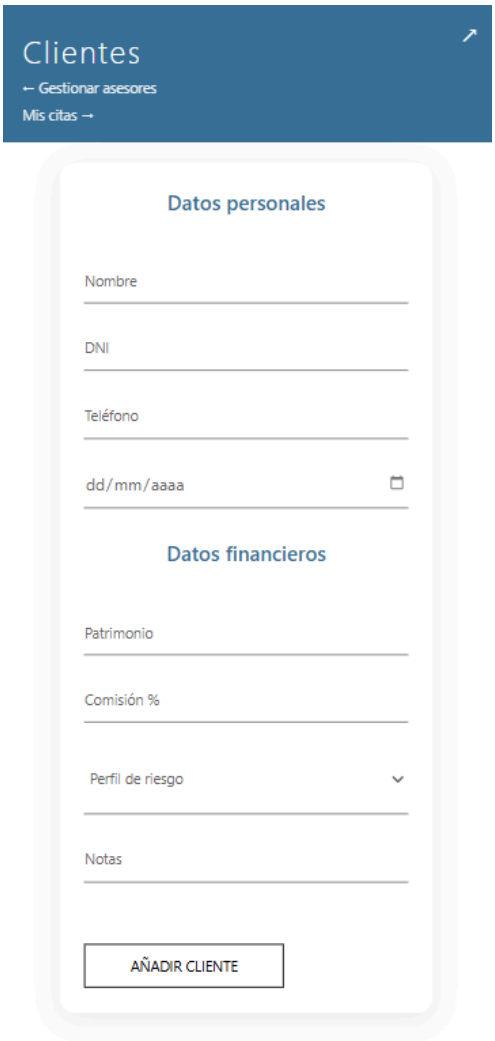


Figura 5. Calendario

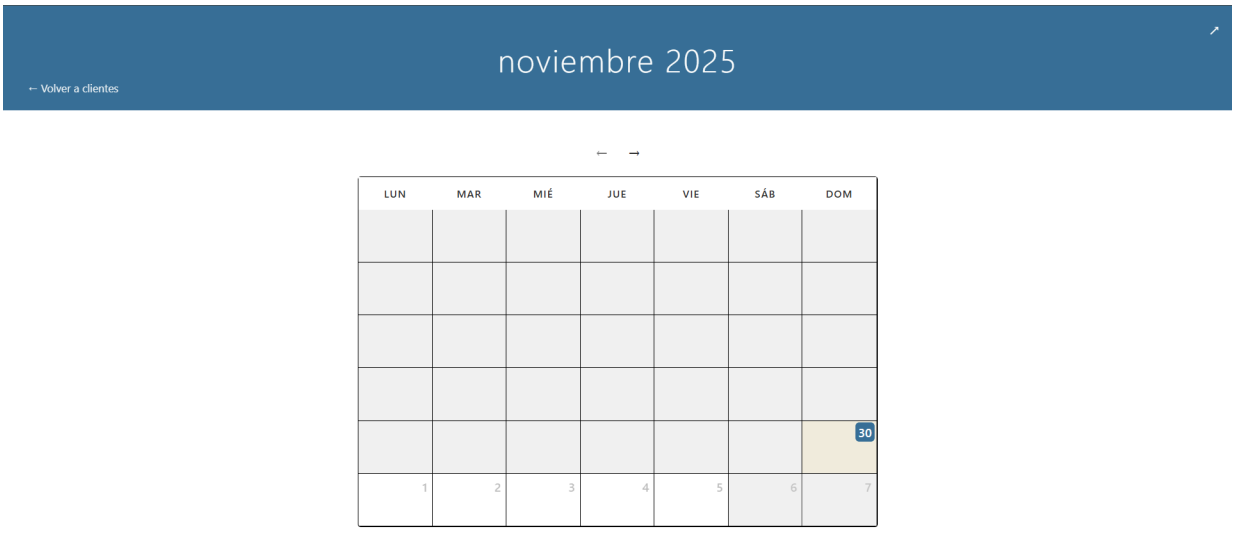


Figura 6. Dar citas

5. Herramientas de validación a la accesibilidad y técnicas de verificación de usabilidad

Pruebas funcionales: verifican que cada funcionalidad opere correctamente: creación de usuarios, activación por token, gestión de clientes, programación de citas y generación de estadísticas. Se valida el control de accesos por roles. **Fase: Junio-Agosto.**

Validación estándares W3C: Se verifican los estándares HTML5 y CSS3 mediante validadores oficiales para garantizar código conforme a especificaciones web.

Testing de seguridad: Pruebas de inyección SQL, validación de tokens de activación, verificación de encriptación de contraseñas (bcrypt) y control de sesiones.

Optimización de rendimiento: Medición de tiempos de respuesta del servidor, optimización de consultas SQL y análisis de carga con múltiples usuarios concurrentes.

El proyecto implementa técnicas de accesibilidad: estructura HTML semántica, contraste adecuado de colores, y arquitectura por roles que reduce complejidad cognitiva. Para ello, se utilizó la herramienta WAVE para validar la accesibilidad.

El diseño se enfoca en la simplicidad y eficiencia. El diseño minimalista presenta solo las opciones relevantes para cada rol, evitando sobrecarga de información.

Figura 7. Validación HTML5 mediante W3C Validator

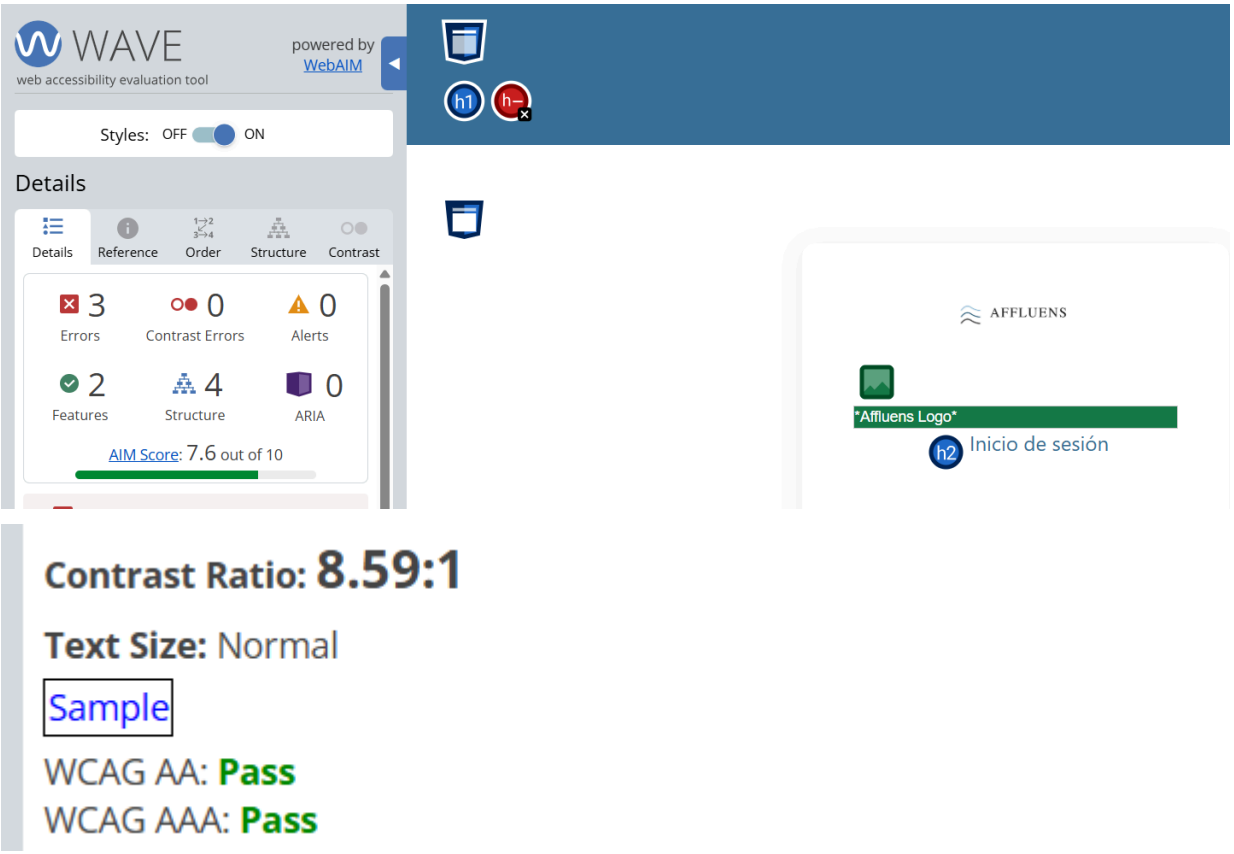
Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. ↵
2. ↵
3. <!DOCTYPE html>↵
4. <html lang="es">↵
5. ↵
6. <head>↵
7.     <meta charset="UTF-8" />↵
8.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />↵
9.     <title>Affluens</title>↵
10.    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/reset.css" />↵
11.    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/styles.css" />↵
12.    <script src="../../assets/js/libs/jquery.js"></script>↵
13.    <script src="../../assets/js/dashboard/super.js"></script>↵
14. </head>↵
15. ↵
16. <body>↵
17.    <a href="../auth/logout.php" class="logout-corner">↗</a>↵
18.    <header>↵
19.        <h1>Affluens</h1>↵
20.        <a href="estadisticas.php">Estadísticas →</a>↵
21.    </header>↵
22.    <main>↵
23.        <h2>Añadir manager</h2>↵
24.        <form method="POST">↵
25.            <input type="text" name="usuario" placeholder="Manager">↵
26.            <select name="especialidad">↵
27.                <option disabled selected>Especialidad</option>↵
28.                <option value="General">General</option>↵
29.                <option value="Fondos">Fondos</option>↵
30.                <option value="Créditos">Créditos</option>↵
31.                <option value="Inversiones">Inversiones</option>↵
32.                <option value="Patrimonial">Patrimonial</option>↵
33.            </select>↵
34.            <i class="obligatorio">↵
35.                            </i>↵
36.            <button id="crearCuenta" type="button">CREAR CUENTA</button>↵
37.        </form>↵
38.    </main>↵
39. </body>↵
40. ↵
41. </html>
```

Figura 8. Validación CSS3 mediante W3C CSS Validator

Figura 9. Análisis de accesibilidad con WAVE



6. Conclusiones

El desarrollo de Affluens ha cumplido los objetivos técnicos establecidos, implementando una plataforma funcional para gestión de asesores financieros con sistema de roles jerárquicos, gestión de clientes, calendario de citas y dashboard estadístico. La arquitectura basada en PHP, MySQL y librerías JavaScript ha resultado adecuada para el alcance del proyecto, validando la viabilidad del modelo SaaS.

Las principales dificultades encontradas fueron la integración del calendario con búsqueda dinámica de clientes mediante AJAX, la implementación robusta del sistema de permisos por roles para evitar escalada de privilegios, y la optimización de consultas SQL complejas para las estadísticas del dashboard.

Entre las mejoras futuras propuestas: sistema de notificaciones push en tiempo real para las citas, exportación de reportes a PDF, autenticación de dos factores (2FA) y terminar de implementar el sistema CRUD.

El proyecto demuestra que es posible crear herramientas empresariales profesionales con tecnología estándar manteniendo simplicidad de mantenimiento. La experiencia ha consolidado conocimientos en full-stack, seguridad en aplicaciones con datos sensibles, integración de librerías JavaScript. El valor diferencial del proyecto reside en haber traducido correctamente necesidades específicas del sector financiero en funcionalidades concretas que aportan valor real frente a alternativas genéricas del mercado.

Manual de instalación

1. Requerimientos HW Y SW

Software requerido

Navegador web:

- Google Chrome 90 o superior
- Mozilla Firefox 88 o superior
- Safari 14 o superior
- Microsoft Edge 90 o superior

Sistema operativo

- Windows 10/11
- Linux (Ubuntu 20.04 o superior)
- MacOS 10.15 o superior

Hardware requerido

- 4GB de memoria RAM
- Conexión a Internet estable

2. Instalación del SW de base

No se requiere instalación de software de base. Affluens es una aplicación SaaS (Software as a Service) totalmente basada en la nube. Todos los componentes necesarios (servidor web Apache, base de datos MySQL, PHP y certificado SSL) ya están instalados y configurados en el servidor remoto.

El cliente no necesita instalar ningún software adicional en su equipo. Solo requiere un navegador web actualizado para acceder a la aplicación.

3. Despliegue del proyecto

3.1. Acceso inicial a la aplicación

Para comenzar a utilizar Affluens, abrir el navegador web e ingresar la URL proporcionada (ejemplo https://www.affluens.com). La plataforma mostrará la pantalla de inicio de sesión donde se solicitarán las credenciales de acceso.

En el primer acceso, el usuario recibirá un correo electrónico de activación enviado por el administrador del sistema. Este correo incluye un enlace de activación válido durante 48 horas. Una vez activada la cuenta, el usuario podrá iniciar sesión introduciendo su usuario y la contraseña establecida. El sistema redirigirá automáticamente al dashboard correspondiente según el rol asignado.

Manual del usuario

1. Descripción de la funcionalidad implementada en la aplicación

1.1 Descripción

El sistema es una plataforma web de gestión integral para asesorías financieras que permite administrar sucursales, personal, carteras de clientes y agendas de reuniones. La aplicación implementa un modelo de tres roles jerárquicos (Super, Manager y Asesor) con permisos diferenciados según responsabilidades operativas.

1.2 Funcionalidades por rol

Super (Administrador global)

- Crear managers
- Visualizar estadísticas mediante gráficos

Manager (Gestor de la sucursal)

- Crear asesores en su sucursal
- Lo mismo que el asesor

Asesor (Usuario operativo)

- Registrar clientes
- Ver calendario
- Programar citas

1.3 Funcionalidades comunes

- Login y logout seguros
- Búsqueda de clientes
- Validación de permisos según rol

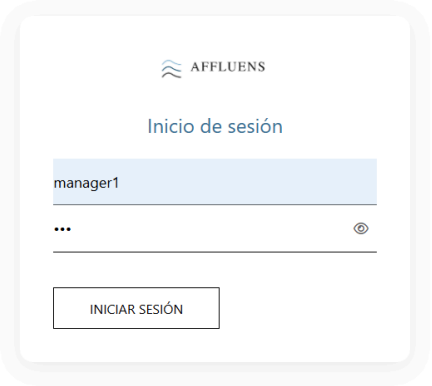
2. Acceso a la aplicación

- Acceso a nuestra web: https://affluens.com
- Las credenciales las asignará el cliente

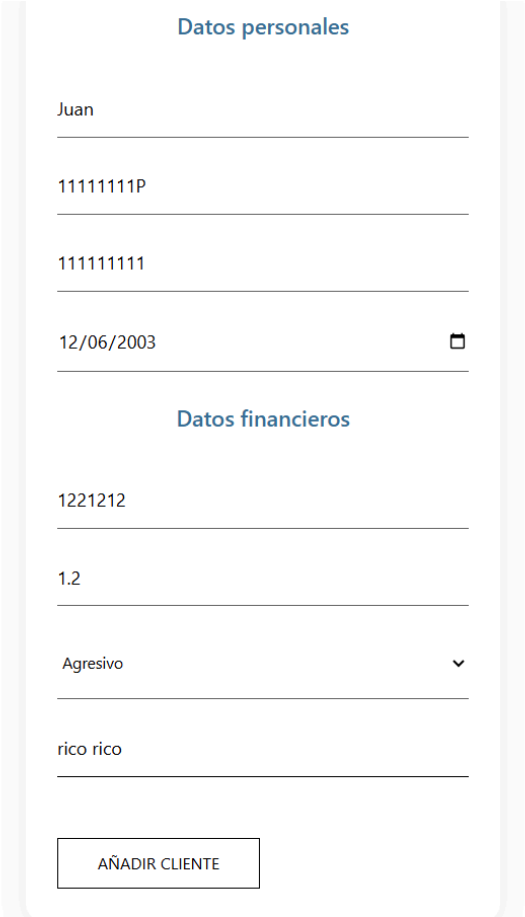
Nota: affluens.com es el dominio hipotético del proyecto; para la demostración se utiliza http://localhost/affluens (usuario: super / contraseña: super).

3. Demostración del funcionamiento

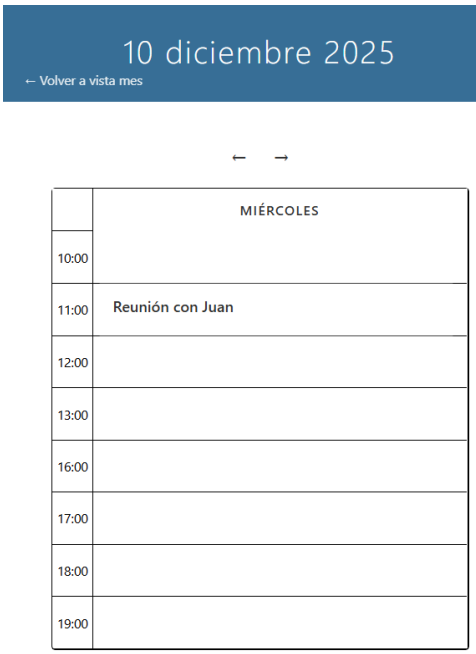
a. Inicio de sesión



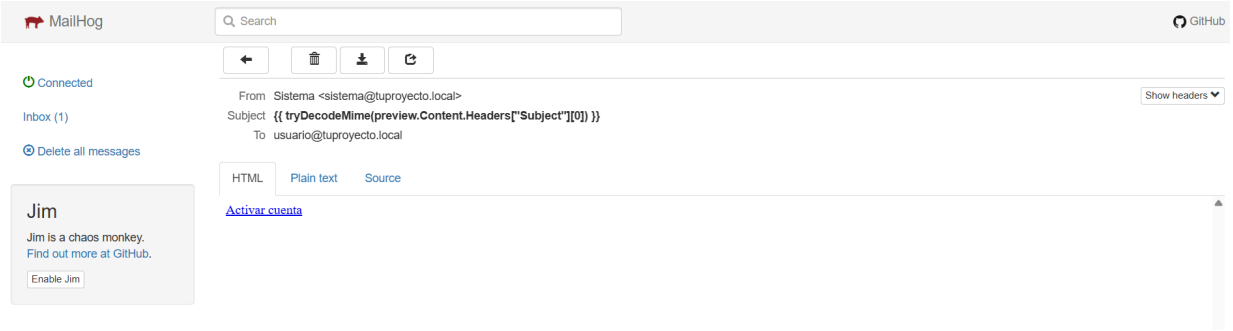
b. Creación de cliente

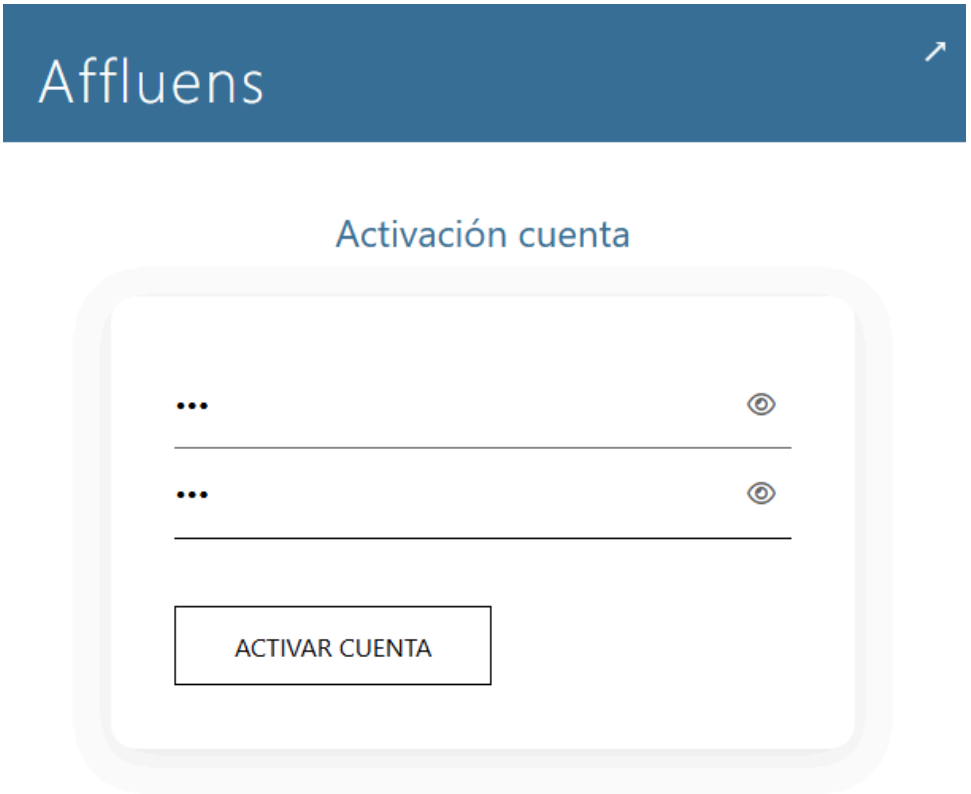


c. Asignación de citas



d. Creación y activación de usuarios




Affluens
Activación cuenta
ACTIVAR CUENTA

Bibliografía, webgrafía y referencias

Todas las referencias bibliográficas y webgrafías se presentan siguiendo el formato APA7.

Librerías y Componentes

Chart.js. (2024). Chart.js Documentation. https://www.chartjs.org/docs/latest/

FullCalendar. (2024). FullCalendar Documentation. https://fullcalendar.io/docs

jQuery. (2024). jQuery API Documentation. https://api.jquery.com/

PHPMailer. (2024). PHPMailer GitHub Repository. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

Font Awesome. (2024). Font Awesome Icons. https://fontawesome.com

Normativa y Datos

Parlamento Europeo. (2016). Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Instituto Galego de Estatística. (2024). IGE - Instituto Galego de Estatística. https://www.ige.gal/